

II — Exercice d'entraînement

Exercice 13 : Étude de convergence

Étudier la convergence des séries de terme général :

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e.$	$\frac{(-1)^n}{\ln n}.$	$\sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} - 1.$
$\operatorname{ch}^\alpha n - \operatorname{sh}^\alpha n.$	$\frac{1 + (-1)^n \sqrt{n}}{1 + (-1)^n \sqrt{n}}.$	$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$
$2 \ln(n^3 + 1) - 3 \ln(n^2 + 1).$	$\frac{n}{2.4.6 \dots (2n)}.$	$\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{(\ln n)^n}.$
$\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}.$	$\frac{n^n}{1! + 2! + \dots + n!}.$	$\frac{(\ln n)^n}{n^{\ln n}}.$
$\arccos\left(\frac{n^3+1}{n^3+2}\right).$	$\frac{(n+2)!}{1! - 2! + \dots \pm n!}.$	$\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}.$
$\frac{a^n}{1 + a^{2n}}.$	$\frac{(n+1)!}{(-1)^n}.$	$\sum \left(n \sin(0.4/n)\right)^n$
$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2 + n}}.$	$\frac{(n+1)!}{\ln n + \sin(2n\pi/3)}.$	

III — Exercices corrigés sur Bibmath

EXERCICE 1 - Convergence -1

Étudier la convergence des séries $\sum u_n$ suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 1. u_n = \frac{n}{n^3 + 1} & 2. u_n = \frac{\sqrt{n}}{n^2 + \sqrt{n}} & 3. u_n = n \sin(1/n) \\
 4. u_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) & 5. u_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n} & 6. u_n = \frac{(-1)^n + n}{n^2 + 1} \\
 7. u_n = \frac{1}{n!} & 8. u_n = \frac{\ln(n^n)}{n!} & 9. u_n = \ln\left(\frac{n^2 + n + 1}{n^2 + n - 1}\right)
 \end{array}$$

EXERCICE 2 - Convergence -2

Étudier la convergence des séries $\sum u_n$ suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 1. u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{n}} & 2. u_n = a^n n!, \quad a \in \mathbb{R} & 3. u_n = n e^{-\sqrt{n}} \\
 4. u_n = \frac{\ln(n^2 + 3) \sqrt{2^n + 1}}{4^n} & 5. u_n = \frac{\ln n}{\ln(e^n - 1)} & 6. \left(\frac{1}{n}\right)^{1 + \frac{1}{n}}.
 \end{array}$$

EXERCICE 3 - Avec des paramètres - 1

Discuter, suivant la valeur des paramètres, la convergence des séries suivantes :

$$1. e^{\frac{1}{n}} - a - \frac{b}{n}, \quad a, b \in \mathbb{R} \quad 2. \sqrt[3]{n^3 + an} - \sqrt{n^2 + 3}, \quad a \in \mathbb{R}$$

EXERCICE 4 - Avec des paramètres - 2

Déterminer en fonction des paramètres la nature des séries numériques $\sum u_n$ suivantes :

$$1. u_n = \left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^\alpha}, \quad \alpha \geq 0 \quad 2. \frac{1}{n^\alpha} \left((n+1)^{1+1/n} - (n-1)^{1-1/n}\right), \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

EXERCICE 5 - Produit de racines carrées et maximum

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles positives. On suppose que les deux séries $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ convergent. Prouver la convergence de $\sum_n \sqrt{u_n v_n}$ et de $\sum_n \max(u_n, v_n)$.

EXERCICE 6 - Avec une puissance

Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs.

1. On suppose que $\sum_n u_n$ converge. Prouver que, pour tout $\alpha > 1$, $\sum_n u_n^\alpha$ converge.
2. On suppose que $\sum_n u_n$ diverge. Prouver que, pour tout $\alpha \in]0, 1[$, $\sum_n u_n^\alpha$ diverge.

EXERCICE 7 - Terme général positif et décroissant

Soit (u_n) une suite positive et décroissante. Prouver que si la série $\sum_n u_n$ est convergente, alors (nu_n) tend vers 0.

EXERCICE 8 - Règle de Raabe-Duhamel

Soit (u_n) une suite à termes positifs telle qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ vérifiant

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

1. On suppose $a > 1$. Soit $b \in]1, a[$ et posons $v_n = \frac{1}{n^b}$. Comparer u_n et v_n . En déduire que $\sum_n u_n$ converge si $a > 1$.
2. Démontrer que $\sum_n u_n$ diverge si $a < 1$.
3. En utilisant les séries de Bertrand, montrer que le cas $a = 1$ est douteux.
4. On suppose que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. On pose $v_n = \ln(nu_n)$ et $w_n = v_{n+1} - v_n$.
 - a. Montrer que $w_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
 - b. En déduire que $u_n \sim \frac{\lambda}{n}$ avec $\lambda > 0$ et que $\sum u_n$ est divergente.

EXERCICE 9 - Pour commencer !

Étudier la nature des séries $\sum u_n$ suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. u_n = \frac{\sin n^2}{n^2} & 2. u_n = \frac{(-1)^n \ln n}{n} \\ 3. u_n = \frac{\cos(n^2 \pi)}{n \ln n} & \end{array}$$

EXERCICE 10 - Décomposition

Étudier la convergence des séries de terme général :

$$\begin{array}{ll} 1. \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{2n+1}\right) & 2. \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}}, \alpha > 0 \\ 3. \frac{(-1)^n}{n^\alpha + (-1)^n n^\beta}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}. & \end{array}$$

EXERCICE 11 - Reste d'une série alternée

On fixe $\alpha > 0$ et on pose $u_n = \sum_{p=n}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{p^\alpha}$. Le but de l'exercice est démontrer que la série de terme général u_n converge.

1. Soit $n \geq 1$ fixé. On pose

$$v_p = \frac{1}{(p+n)^\alpha} - \frac{1}{(p+n+1)^\alpha}.$$

Démontrer que la suite (v_p) décroît vers 0. En déduire la convergence de $\sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p v_p$. Quel est le signe de sa somme ?

2. En appliquant le critère des séries alternées, démontrer que la série de terme général (u_n) converge.

EXERCICE 12 - Transformation d'Abel

On considère deux suites complexes (u_n) et (v_n) . On s'intéresse à la convergence de la série $\sum_n u_n v_n$. Pour $n \geq 1$, on note $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

1. Montrer que, pour tout $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tel que $p \leq q$, on a :

$$\sum_{k=p}^q u_k v_k = s_q v_q - s_{p-1} v_p + \sum_{k=p}^{q-1} s_k (v_k - v_{k+1}).$$

2. Montrer que si la suite (s_n) est bornée, et si la suite (v_n) est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, décroissante et de limite nulle, alors $\sum_n u_n v_n$ est convergente.
3. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\theta)}{\sqrt{n}}$ converge pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

EXERCICE 13 - Somme partielle des séries de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Pour $\alpha < 1$, déterminer un équivalent de $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$.
2. Pour $\alpha = 1$, déterminer un équivalent de $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$.

EXERCICE 14 - Reste d'une série de Riemann

Soit $\alpha > 1$. On note

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}.$$

1. Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x \frac{dt}{t^\alpha}.$$

2. En déduire un équivalent simple de R_n .

EXERCICE 15 - Où sont les séries ?

Déterminer un équivalent simple de $\ln(n!)$.

EXERCICE 16 - Séries de Bertrand

On souhaite étudier, suivant la valeur de $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la convergence de la série de terme général

$$u_n = \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}.$$

1. Démontrer que la série converge si $\alpha > 1$.
2. Traiter le cas $\alpha < 1$.
3. On suppose que $\alpha = 1$. On pose $T_n = \int_2^n \frac{dx}{x(\ln x)^\beta}$.
 - a. Montrer si $\beta \leq 0$, alors la série de terme général u_n est divergente.
 - b. Montrer que si $\beta > 1$, alors la suite (T_n) est bornée, alors que si $\beta \leq 1$, la suite (T_n) tend vers $+\infty$.
 - c. Conclure pour la série de terme général u_n , lorsque $\alpha = 1$.

EXERCICE 17 - Avec des exponentielles

Sachant que $e = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$, déterminer la valeur des sommes suivantes :

$$1. \sum_{n \geq 0} \frac{n+1}{n!} \quad 2. \sum_{n \geq 0} \frac{n^2-2}{n!} \quad 3. \sum_{n \geq 0} \frac{n^3}{n!}.$$

EXERCICE 18 - Série harmonique alternée

1. En utilisant l'inégalité de Taylor-Lagrange sur la fonction $t \mapsto \ln(1+t)$, montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ est convergente et de somme $\ln 2$.
2. Sachant que $\frac{1}{k} = \int_0^1 t^{k-1} dt$, retrouver d'une autre façon le résultat précédent.

EXERCICE 19 - Série alternée

Écrire un algorithme donnant un encadrement à 10^{-5} près de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n \ln(n+1)}$.

EXERCICE 20 - Développement asymptotique de la série harmonique

On pose $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$.

1. Prouver que $H_n \sim_{+\infty} \ln n$.
2. On pose $u_n = H_n - \ln n$, et $v_n = u_{n+1} - u_n$. Étudier la nature de la série $\sum_n v_n$. En déduire que la suite (u_n) est convergente. On notera γ sa limite.
3. Soit $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$. Donner un équivalent de R_n .
4. Soit w_n tel que $H_n = \ln n + \gamma + w_n$, et soit $t_n = w_{n+1} - w_n$. Donner un équivalent du reste $\sum_{k \geq n} t_k$. En déduire que $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

EXERCICE 21 - Formule de Stirling

1. Soit (x_n) une suite de réels et soit (y_n) définie par $y_n = x_{n+1} - x_n$. Démontrer que la série $\sum_n y_n$ et la suite (x_n) sont de même nature.
2. On pose (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n^n e^{-n} \sqrt{n}}{n!}$. Donner la nature de la série de terme général $v_n = \ln \left(\frac{u_{n+1}}{u_n} \right)$.
3. En déduire l'existence d'une constante $C > 0$ telle que :

$$n! \sim_{+\infty} C \sqrt{n} n^n e^{-n}.$$

EXERCICE 22 - Relation suite/série

Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs telle que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 + \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right), \text{ avec } \alpha \in \mathbb{R}.$$

On fixe $\beta \in \mathbb{R}$ et on pose

$$v_n = \ln \left((n+1)^\beta u_{n+1} \right) - \ln \left(n^\beta u_n \right).$$

1. Pour quel(s) $\beta \in \mathbb{R}$ y a-t-il convergence de la série de terme général v_n ?
2. En déduire qu'il existe $A \in \mathbb{R}^{+\star}$ pour lequel $u_n \sim_{+\infty} A n^\alpha$.

IV — Exercices de TD :

Exercice 14 :

Soit la suite de terme général : $u_n = (n^4 + n^2)^{1/4} - P(n)^{1/3}$ où P est un polynôme.
A quelle condition sur P la série $\sum u_n$ converge-t-elle ?

Exercice 15 :

- (1) : Quelle est la nature de la série de terme général $\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+1)}}\right)$?
 (2) : Soit $\alpha > 0$. Étudier la série $\sum u_n$, avec $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}}$.
 (3) : Si $\alpha > 0$, donner la nature des séries $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{(-1)^n + n^\alpha}$, $\sum_{n \geq 2} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)$ et $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$.

Exercice 16 : Raabe-Duhamel

Soit (u_n) une suite réelle positive telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Montrer qu'il existe $A > 0$ tel que $u_n \sim \frac{A}{n^\alpha}$.

Exercice 17 :

Soit (u_n) une suite réelle telle que $\frac{u_{2n+1}}{u_{2n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ et $\frac{u_{2n}}{u_{2n-1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$. Montrer que si $|ab| < 1$, la série $\sum u_n$ converge.

Exercice 18 : Comparaison série-intégrale

On suppose que la série à termes positifs de terme général u_n est divergente et on pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.
Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une application continue décroissante. Comparer les énoncés :

1. f est intégrable
2. La série de terme général $u_n f(S_n)$ converge.

Exercice 19 : Regroupement de termes

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note p_n le nombre de chiffres de l'écriture décimale de n (sans zéros inutiles). Soit $a > 0$.
Étudier la convergence et déterminer la somme éventuelle de la série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a^{p_k}}$ en regroupant les termes par valeur constante de p_k .

Exercice 20 : Cauchy-Schwarz

Soient $(u_n), (v_n)$ deux suites réelles telles que $\sum u_n^2$ et $\sum v_n^2$ convergent.
Montrer que $\sum u_n v_n$ converge.
Montrer que $\sum (u_n + v_n)^2$ converge et : $\sqrt{\sum (u_n + v_n)^2} \leq \sqrt{\sum u_n^2} + \sqrt{\sum v_n^2}$.

Exercice 21 : Reste d'une série alternée

On pose $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}}$. Étudier la convergence de la série $\sum u_n$.

Exercice 22 : Calcul de sommes

Calculer les sommes des séries suivantes :

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 - 1}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1) \dots (k+p)}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^3 + 8k^2 + 17k + 10}.$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{2}{k(k+3)}\right), \quad \sum_{k=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right), \quad \sum_{k=0}^{\infty} \ln\left(\cos \frac{\alpha}{2^k}\right), \quad \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} \tan(2^{-k}\alpha), \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k^3 - 3k^2 + 1}{(k+3)!}.$$

$$\sum_{n=p}^{\infty} \binom{n}{p} x^n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{(1-x^k)(1-x^{k+1})}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k - n[k/n]}{k(k+1)}.$$

Exercice 23 :

Convergence et somme de la série de terme général $u_n = \frac{[\sqrt{n+1}] - [\sqrt{n}]}{n}$ (on étudiera les rangs n tels que $u_n \neq 0$).

Exercice 24 : Calculs divers

Résoudre les équations différentielles : $y'' + 2y' + 2y = 0$, $y'' + 4y' + 4y = 2e^{-x} \cos x$.

Soit f la solution commune. On définit la série de terme général $u_n = \int_{x=n\pi}^{(n+1)\pi} f(x) dx$.

Vérifier que $u_n = \frac{(-1)^n e^{-n\pi} (e^\pi + 1)}{2}$ et montrer que $\sum u_n$ converge et calculer sa somme.

Exercice 25 : $1/n^2(n+1)^2$

On admet que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$. En déduire que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2(k+1)^2} = \frac{\pi^2}{3} - 3$.

Exercice 26 : $\ln(n) + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)$

Montrer que la série de terme général $\ln(n) + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)$ est convergente pour $a = -2$, $b = 1$. Montrer alors que sa somme est $-\ln 2$.

Exercice 27 : Recherche d'équivalents

Par comparaison à une intégrale, donner un équivalent de :

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k}.$$

$\sum_{k=1}^n \ln^2 k$. On pose alors $v_n = \sum_{k=1}^n \ln^2 k$. La série de terme général $\frac{1}{v_n}$ est-elle convergente ?

Exercice 28 : $(-1)^k \sqrt{k}$

On pose $u_n = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k \sqrt{k}$. Donner un équivalent de u_n quand $n \rightarrow \infty$ (regrouper les termes deux par deux puis comparer à une intégrale).

Exercice 29 : Comparaisons série-intégrale

Soit la suite de terme général $u_n = \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \dots + \frac{\ln n}{n}$.

Donner un équivalent de u_n en $+\infty$.

Montrer que la suite de terme général : $v_n = u_n - \frac{\ln^2 n}{2}$ est convergente.

Soit $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$. Donner un équivalent de $v_n - \ell$.

Exercice 30 : (u_n) décroît

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle positive décroissante telle que $\sum u_n$ converge.

Montrer que $nu_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ (considérer $\sum_{k=n+1}^{2n} u_k$).

La réciproque est-elle vraie ?